

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
Кафедра ВМСС

Расчетное задание
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
по курсу «Компьютерные сети»

Выполнил

Студент

Рязанцев Иоанн Васильевич

Группа

А-12-23

Вариант

17

Принял

Преподаватель

Рыбинцев Владимир Олегович

Дата

Москва 2026 г.

Задание 1

Разработка структурированной кабельной системы этажа здания

Цель задания: формирование навыков разработки структурированной кабельной системы (СКС) этажа здания и оформления соответствующей эксплуатационной документации.

Задание: в соответствии с вариантом и конфигурацией зон подключения U-3 разработать СКС на витой паре категории 5е, удовлетворяющую исходным данным.

Исходные данные для проектирования

Таблица 1

Исходные данные

Вариант	Конфигурация зон подключения	Количество точек подключения в зонах	Размеры (L×W), м
12-17	U-3	18, 23, 14, 15, 16	110 × 70

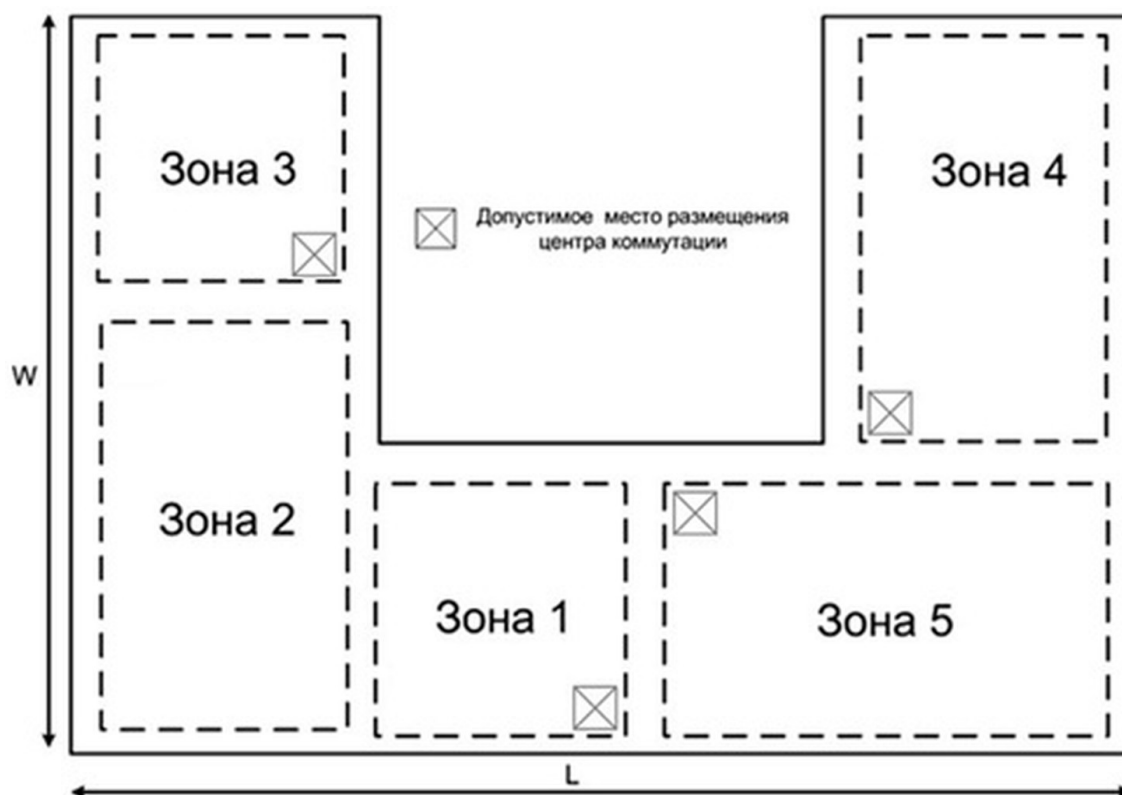


Рис. 1. Конфигурация зон подключения U-3

Выполнение

Из допустимых мест размещения (рис. 1) выбрано 2 центра коммутации — А, В. Места выбраны так, чтобы длина каждого статического соединения не превышала 90 м, а суммарная длина кабеля была минимальной. Масштаб плана: $L = 110$ м, $W = 70$ м.

- ЦК А: зоны подключения 2, 3;
- ЦК В: зоны подключения 1, 4, 5.

Точки подключения (розетки RJ45) равномерно распределены вдоль кабельных каналов, проложенных по внутренним границам зон подключения. Идентификатор розетки S-ZZ-NN: ZZ — номер зоны, NN — порядковый номер розетки в зоне. Каждый центр коммутации содержит коммутационные панели на 24 порта RJ45; идентификатор порта P-XNN-MM: X — центр коммутации, NN — номер панели, MM — номер порта.

Таблица 2

Распределение точек подключения по зонам

Зона	Число розеток	Идентификаторы розеток	ЦК	Порты панелей
1	18	S-01-01 – S-01-18	В	P-B01-01 – P-B01-18
2	23	S-02-01 – S-02-23	А	P-A01-01 – P-A01-23
3	14	S-03-01 – S-03-14	А	P-A01-24 – P-A02-13
4	15	S-04-01 – S-04-15	В	P-B01-19 – P-B02-09
5	16	S-05-01 – S-05-16	В	P-B02-10 – P-B03-01
Итого	86			

Число коммутационных панелей:

- ЦК А: 37 портов под розетки и 4 под соединения между ЦК — 2 коммутационные панели (А01, А02);
- ЦК В: 49 портов под розетки и 4 под соединения между ЦК — 3 коммутационные панели (В01, В02, В03).

Статические соединения между центрами коммутации заложены под магистральные связи коммутаторов, расположенных в разных ЦК (задания 2 и 3).

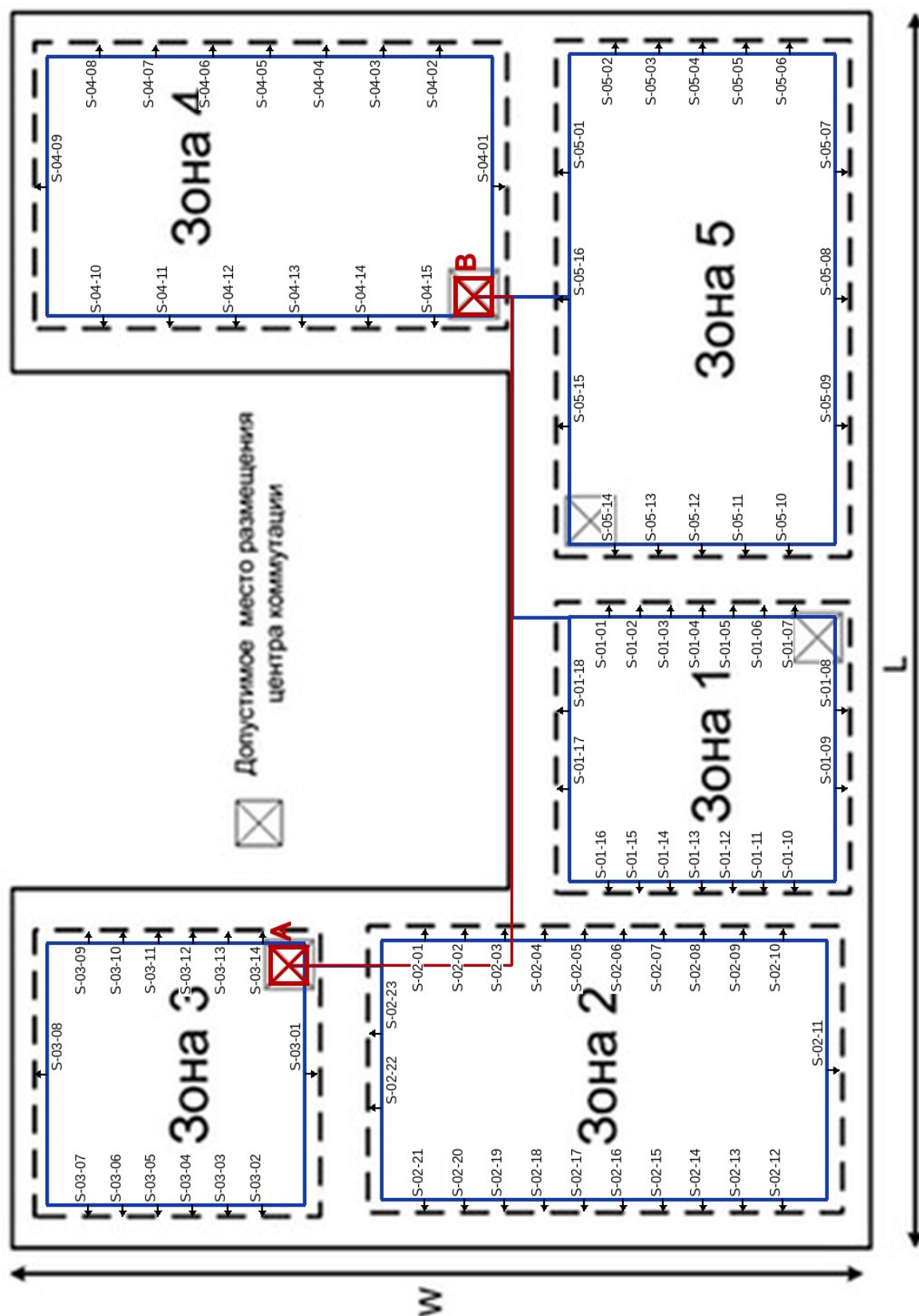


Рис. 2. План этажа с центрами коммутации, точками подключения и кабельными каналами

Документация

Длина кабеля каждого статического соединения определена по плану (рис. 2) как длина трассы по кабельным каналам от розетки до центра

коммутации с точностью до 1 м, увеличенная на 3 м на прокладку по вертикали. Наименьшая длина — 10 м, наибольшая — 81 м, что не превышает 90 м, допустимых для статического соединения на витой паре.

Таблица 3

Статические соединения СКС

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
<i>Соединения зоны подключения 1</i>			
S1	S-01-01	P-B01-01	43
S2	S-01-02	P-B01-02	45
S3	S-01-03	P-B01-03	48
S4	S-01-04	P-B01-04	50
S5	S-01-05	P-B01-05	53
S6	S-01-06	P-B01-06	55
S7	S-01-07	P-B01-07	58
S8	S-01-08	P-B01-08	69
S9	S-01-09	P-B01-09	76
S10	S-01-10	P-B01-10	81
S11	S-01-11	P-B01-11	79
S12	S-01-12	P-B01-12	76
S13	S-01-13	P-B01-13	74
S14	S-01-14	P-B01-14	71
S15	S-01-15	P-B01-15	69
S16	S-01-16	P-B01-16	66
S17	S-01-17	P-B01-17	55
S18	S-01-18	P-B01-18	48
<i>Соединения зоны подключения 2</i>			
S19	S-02-01	P-A01-01	16
S20	S-02-02	P-A01-02	20
S21	S-02-03	P-A01-03	23
S22	S-02-04	P-A01-04	26
S23	S-02-05	P-A01-05	29
S24	S-02-06	P-A01-06	32
S25	S-02-07	P-A01-07	36
S26	S-02-08	P-A01-08	39
S27	S-02-09	P-A01-09	42
S28	S-02-10	P-A01-10	45
S29	S-02-11	P-A01-11	61
S30	S-02-12	P-A01-12	64
S31	S-02-13	P-A01-13	61
S32	S-02-14	P-A01-14	58
S33	S-02-15	P-A01-15	54
S34	S-02-16	P-A01-16	51
S35	S-02-17	P-A01-17	48
S36	S-02-18	P-A01-18	45
S37	S-02-19	P-A01-19	41
S38	S-02-20	P-A01-20	38

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S39	S-02-21	P-A01-21	35
S40	S-02-22	P-A01-22	23
S41	S-02-23	P-A01-23	17
<i>Соединения зоны подключения 3</i>			
S42	S-03-01	P-A01-24	14
S43	S-03-02	P-A02-01	29
S44	S-03-03	P-A02-02	32
S45	S-03-04	P-A02-03	35
S46	S-03-05	P-A02-04	38
S47	S-03-06	P-A02-05	40
S48	S-03-07	P-A02-06	43
S49	S-03-08	P-A02-07	39
S50	S-03-09	P-A02-08	24
S51	S-03-10	P-A02-09	21
S52	S-03-11	P-A02-10	18
S53	S-03-12	P-A02-11	15
S54	S-03-13	P-A02-12	13
S55	S-03-14	P-A02-13	10
<i>Соединения зоны подключения 4</i>			
S56	S-04-01	P-B01-19	14
S57	S-04-02	P-B01-20	30
S58	S-04-03	P-B01-21	35
S59	S-04-04	P-B01-22	39
S60	S-04-05	P-B01-23	44
S61	S-04-06	P-B01-24	49
S62	S-04-07	P-B02-01	53
S63	S-04-08	P-B02-02	58
S64	S-04-09	P-B02-03	54
S65	S-04-10	P-B02-04	38
S66	S-04-11	P-B02-05	32
S67	S-04-12	P-B02-06	27
S68	S-04-13	P-B02-07	22
S69	S-04-14	P-B02-08	16
S70	S-04-15	P-B02-09	11
<i>Соединения зоны подключения 5</i>			
S71	S-05-01	P-B02-10	22
S72	S-05-02	P-B02-11	36
S73	S-05-03	P-B02-12	40
S74	S-05-04	P-B02-13	43
S75	S-05-05	P-B02-14	47
S76	S-05-06	P-B02-15	50
S77	S-05-07	P-B02-16	65
S78	S-05-08	P-B02-17	76
S79	S-05-09	P-B02-18	65
S80	S-05-10	P-B02-19	51
S81	S-05-11	P-B02-20	47
S82	S-05-12	P-B02-21	44
S83	S-05-13	P-B02-22	40

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S84	S-05-14	P-B02-23	37
S85	S-05-15	P-B02-24	22
S86	S-05-16	P-B03-01	11
<i>Соединения между центрами коммутации</i>			
S87	P-A02-14	P-B03-02	84
S88	P-A02-15	P-B03-03	84
S89	P-A02-16	P-B03-04	84
S90	P-A02-17	P-B03-05	84

Задание 2

Разработка базовой локальной вычислительной сети

Цель задания: формирование навыков выбора состава комплекса технических средств и разработки отказоустойчивой структуры локальной вычислительной сети за счёт использования возможностей протокола покрывающего дерева (STP, стандарт IEEE 802.1d).

Задание: для СКС, разработанной в задании 1, на неинтеллектуальных коммутаторах разработать структуру и выбрать состав технических средств ЛВС отдела из четырёх рабочих групп (WG-1 – WG-4), у каждой из которых есть свой сервер; кроме того, есть общий сервер отдела и сервер базы данных отдела, доступ к которым нужен всем сотрудникам. Все интерфейсы — 100BASE-TX, единое адресное пространство 192.168.0.0/16. Отказ соединения между коммутаторами не должен приводить к потере доступа группы к общим серверам; число транзитных коммутаторов в штатном режиме — минимальное.

Исходные данные для проектирования

Таблица 4

Исходные данные

Вариант	Количество сотрудников в группах	Рост числа сотрудников (в каждой группе), %
12-17	20, 15, 18, 13	10

Таблица 5

Параметры учебного сетевого оборудования

№ п/п	Обозначение	Описание	Стоимость, у.е.
1	S12TF	Коммутатор (Switch), 12 портов 10/100BASE-TX	15
2	S24TF	Коммутатор (Switch), 24 порта 10/100BASE-TX	20

Выбор необходимого оборудования

Число сотрудников каждой группы увеличивается на 10 % с округлением вверх:

Таблица 6

Число сотрудников рабочих групп с учётом роста

Рабочая группа	Сотрудников	С учётом роста 10 %
WG-1	20	22
WG-2	15	17
WG-3	18	20
WG-4	13	15
Итого	66	74

Сотрудники каждой группы размещены по возможности в одной зоне и в зонах одного центра коммутации — так группе достаточно коммутаторов в одном ЦК:

- WG-1 (22 чел.): зона 3 (S-03-01 – S-03-07), зона 4 (S-04-01 – S-04-15);
- WG-2 (17 чел.): зона 1 (S-01-01 – S-01-17);
- WG-3 (20 чел.): зона 2 (S-02-01 – S-02-20);
- WG-4 (15 чел.): зона 5 (S-05-01 – S-05-15);

Свободными (резервными) остаются 12 точек подключения.

На каждом коммутаторе рабочей группы резервируются два порта: для подключения к корневому коммутатору отдела и для резервной связи с коммутатором другой группы; сервер группы подключается к коммутатору своей группы. Общий сервер и сервер БД подключены к корневому коммутатору, к которому напрямую подключены все коммутаторы групп — в штатном режиме трафик к общим серверам проходит не более чем через один транзитный коммутатор (корневой).

Подключение к сети сотрудников

Рабочая группа	Рабочих мест с учётом роста	Перечень оборудования	Стоимость, у.е.
WG-1	22	S12-02 (S12TF, ЦК А), S24-03 (S24TF, ЦК В)	35
WG-2	17	S24-04 (S24TF, ЦК В)	20
WG-3	20	S24-05 (S24TF, ЦК А)	20
WG-4	15	S24-06 (S24TF, ЦК В)	20
Общие серверы	—	S12-01 (S12TF, ЦК В) — корневой	15
Итого	74	6 коммутаторов	110

Разработка сети

Идентификаторы коммутаторов (ID) назначены так, что наименьший ID = 1 имеет коммутатор S12-01; по алгоритму STP он становится корневым мостом, все его порты — назначенные (Н). У коммутаторов групп порт, ведущий к корневому, — корневой (К). На резервных связях между коммутаторами групп оба конца имеют одинаковую стоимость пути до корня, поэтому назначенным становится порт коммутатора с меньшим ID, а порт коммутатора с большим ID блокируется (Б). При обрыве связи коммутатора группы с корневым заблокированный порт переходит в рабочее состояние, и доступ к общим серверам сохраняется через соседний коммутатор.

Рабочие места подключены к портам коммутаторов групп (на рисунке не показаны, чтобы не загромождать схему):

- S12-02: порты 1 – 7 — рабочие места WG-1;
- S24-03: порты 1 – 15 — рабочие места WG-1;
- S24-04: порты 1 – 17 — рабочие места WG-2;
- S24-05: порты 1 – 20 — рабочие места WG-3;
- S24-06: порты 1 – 15 — рабочие места WG-4.

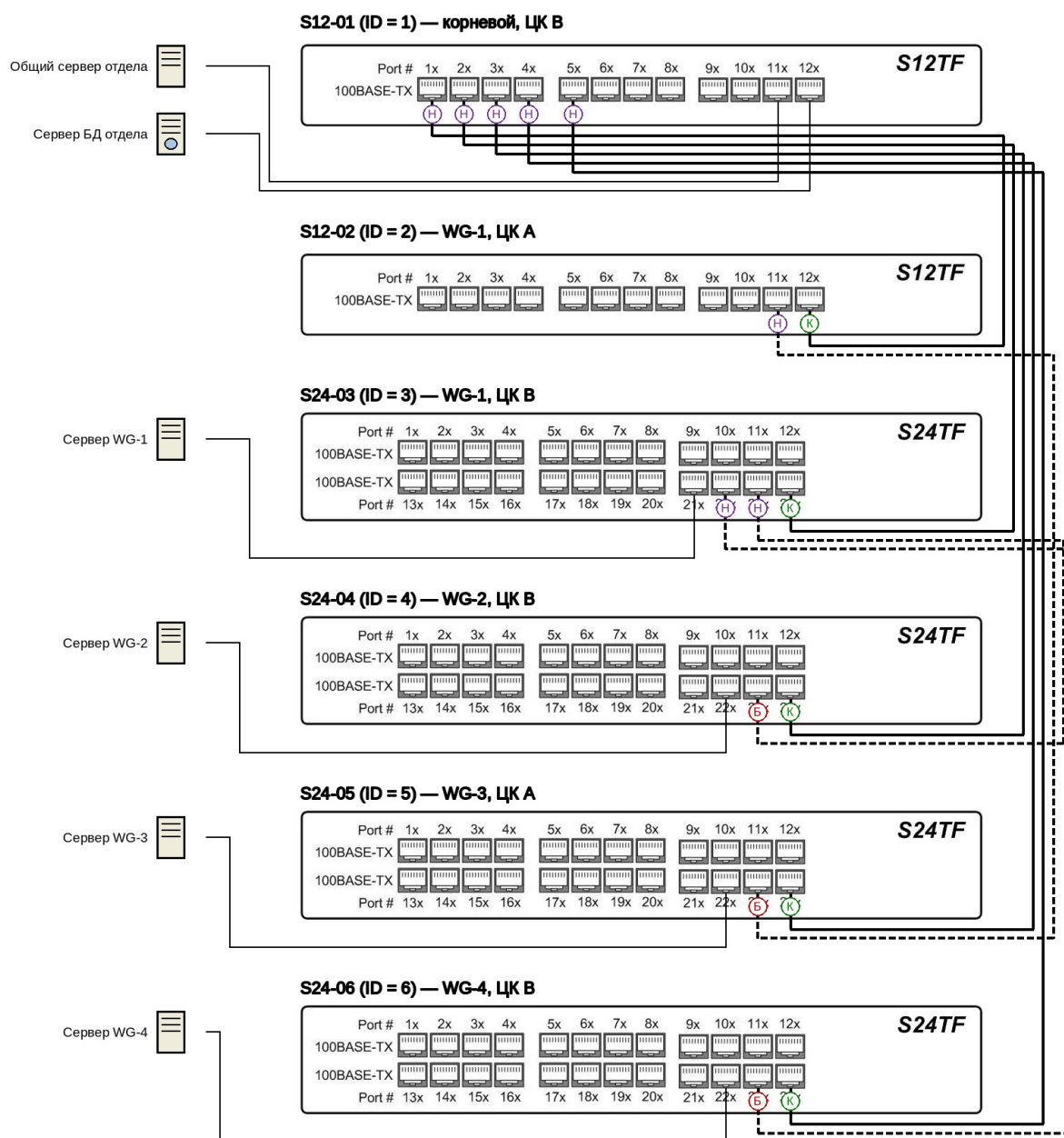


Рис. 3. Структура ЛВС с активной конфигурацией и ролями портов STP

Документация

Таблица 8

Размещение оборудования по центрам коммутации

№ п/п	Идентификатор оборудования	Тип оборудования	Идентификатор центра коммутации
1	S12-01	S12TF	В
2	S12-02	S12TF	А
3	S24-03	S24TF	В
4	S24-04	S24TF	В
5	S24-05	S24TF	А
6	S24-06	S24TF	В

Серверы размещены в центрах коммутации рядом с коммутаторами, к которым подключены: File-server-main — ЦК В; DB-server-main — ЦК В; WG-1-server — ЦК В; WG-2-server — ЦК В; WG-3-server — ЦК А; WG-4-server — ЦК В.

Связи коммутаторов, находящихся в разных центрах коммутации, проходят через статические соединения между ЦК (задание 1); скрещённый кабель (X) ставится с одной стороны, чтобы соединение коммутатор — коммутатор в целом было скрещённым.

Таблица 9

Динамические соединения

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
<i>Рабочая группа WG-1</i>			
D1	P-A01-24	S12-02-01	
D2	P-A02-01	S12-02-02	
D3	P-A02-02	S12-02-03	
D4	P-A02-03	S12-02-04	
D5	P-A02-04	S12-02-05	
D6	P-A02-05	S12-02-06	
D7	P-A02-06	S12-02-07	
D8	P-B01-19	S24-03-01	
D9	P-B01-20	S24-03-02	
D10	P-B01-21	S24-03-03	
D11	P-B01-22	S24-03-04	
D12	P-B01-23	S24-03-05	
D13	P-B01-24	S24-03-06	
D14	P-B02-01	S24-03-07	
D15	P-B02-02	S24-03-08	
D16	P-B02-03	S24-03-09	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D17	P-B02-04	S24-03-10	
D18	P-B02-05	S24-03-11	
D19	P-B02-06	S24-03-12	
D20	P-B02-07	S24-03-13	
D21	P-B02-08	S24-03-14	
D22	P-B02-09	S24-03-15	
<i>Рабочая группа WG-2</i>			
D23	P-B01-01	S24-04-01	
D24	P-B01-02	S24-04-02	
D25	P-B01-03	S24-04-03	
D26	P-B01-04	S24-04-04	
D27	P-B01-05	S24-04-05	
D28	P-B01-06	S24-04-06	
D29	P-B01-07	S24-04-07	
D30	P-B01-08	S24-04-08	
D31	P-B01-09	S24-04-09	
D32	P-B01-10	S24-04-10	
D33	P-B01-11	S24-04-11	
D34	P-B01-12	S24-04-12	
D35	P-B01-13	S24-04-13	
D36	P-B01-14	S24-04-14	
D37	P-B01-15	S24-04-15	
D38	P-B01-16	S24-04-16	
D39	P-B01-17	S24-04-17	
<i>Рабочая группа WG-3</i>			
D40	P-A01-01	S24-05-01	
D41	P-A01-02	S24-05-02	
D42	P-A01-03	S24-05-03	
D43	P-A01-04	S24-05-04	
D44	P-A01-05	S24-05-05	
D45	P-A01-06	S24-05-06	
D46	P-A01-07	S24-05-07	
D47	P-A01-08	S24-05-08	
D48	P-A01-09	S24-05-09	
D49	P-A01-10	S24-05-10	
D50	P-A01-11	S24-05-11	
D51	P-A01-12	S24-05-12	
D52	P-A01-13	S24-05-13	
D53	P-A01-14	S24-05-14	
D54	P-A01-15	S24-05-15	
D55	P-A01-16	S24-05-16	
D56	P-A01-17	S24-05-17	
D57	P-A01-18	S24-05-18	
D58	P-A01-19	S24-05-19	
D59	P-A01-20	S24-05-20	
<i>Рабочая группа WG-4</i>			
D60	P-B02-10	S24-06-01	
D61	P-B02-11	S24-06-02	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D62	P-B02-12	S24-06-03	
D63	P-B02-13	S24-06-04	
D64	P-B02-14	S24-06-05	
D65	P-B02-15	S24-06-06	
D66	P-B02-16	S24-06-07	
D67	P-B02-17	S24-06-08	
D68	P-B02-18	S24-06-09	
D69	P-B02-19	S24-06-10	
D70	P-B02-20	S24-06-11	
D71	P-B02-21	S24-06-12	
D72	P-B02-22	S24-06-13	
D73	P-B02-23	S24-06-14	
D74	P-B02-24	S24-06-15	
<i>Соединения между оборудованием</i>			
D75	S12-02-12	P-A02-14	X
D76	P-B03-02	S12-01-01	
D77	S24-03-24	S12-01-02	X
D78	S24-04-24	S12-01-03	X
D79	S24-05-24	P-A02-15	X
D80	P-B03-03	S12-01-04	
D81	S24-06-24	S12-01-05	X
D82	S12-02-11	S24-05-23	X
D83	S24-03-23	S24-04-23	X
D84	S24-06-23	S24-03-22	X
<i>Сервера</i>			
D85	File-server-main	S12-01-11	
D86	DB-server-main	S12-01-12	
D87	WG-1-server	S24-03-21	
D88	WG-2-server	S24-04-22	
D89	WG-3-server	S24-05-22	
D90	WG-4-server	S24-06-22	

Задание 3

Разработка локальной вычислительной сети на интеллектуальных коммутаторах

Цель задания: формирование навыков выбора состава и разработки структуры комплекса технических средств локальной сети на коммутаторах, поддерживающих технологию виртуальных локальных сетей (VLAN) по стандарту IEEE 802.1q и статическую маршрутизацию.

Задание: на интеллектуальных коммутаторах (Smart Switch) построить ЛВС, в которой широковещательный трафик каждой рабочей группы изолирован от других групп, стоимостью не более 210 у.е.

Исходные данные для проектирования

Таблица 10

Исходные данные

Вариант	Максимальная стоимость, у.е.
12-17	210

Таблица 11

Параметры учебного сетевого оборудования (SMART SWITCH)

№ п/п	Обозначение	Описание	Стоимость, у.е.
1	SS12TF-2TG-L2	Интеллектуальный коммутатор 2-го уровня: 12 портов 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.1q (VLAN на основе портов)	35
2	SS24TF-2TG-L2	Интеллектуальный коммутатор 2-го уровня: 24 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.1q (VLAN на основе портов)	55
3	SS12TG-L3	Интеллектуальный коммутатор 3-го уровня: 12 портов 10/100/1000BASE-T, IEEE 802.1q, статическая маршрутизация	45

Выбор необходимого оборудования

Каждой рабочей группе выделена своя VLAN на основе портов; общие серверы отдела вынесены в отдельную VLAN50. Маршрутизацию между

VLAN выполняет модуль маршрутизации коммутатора третьего уровня. Рабочие места подключаются к портам 100BASE-TX, серверы — к портам 1000BASE-T.

Таблица 12

Необходимое число портов по VLAN

VLAN ID	Назначение	Портов 100BASE-TX	Портов 1000BASE-T
VLAN10	WG-1	22	1
VLAN20	WG-2	17	1
VLAN30	WG-3	20	1
VLAN40	WG-4	15	1
VLAN50	Общие серверы	0	2
Итого		74	6

Коммутатор третьего уровня SS12TG-L3 (12 портов 1000BASE-T) обязателен — он маршрутизирует трафик между VLAN; к нему подключены общие серверы, магистрали от коммутаторов второго уровня и (в задании 4) два внешних маршрутизатора. Коммутаторы второго уровня выбраны по числу рабочих мест в каждом центре коммутации при минимальной стоимости; один гигабитный порт каждого из них — магистраль (Т) к коммутатору третьего уровня, второй — под сервер группы.

3 рабочих места подключены к свободным портам 10/100/1000BASE-T — они совместимы с 100BASE-TX, это позволяет уложиться в заданную стоимость.

Стоимость: $3 \cdot 55 + 1 \cdot 45 = 210$ у.е., что не превышает заданных 210 у.е.

Серверы размещены в центрах коммутации вместе с коммутаторами, к которым подключены:

- File-server-main — SS3L12-01, порт 1, ЦК А;
- DB-server-main — SS3L12-01, порт 2, ЦК А;
- WG-1-server — SS2L24-02, порт 25, ЦК В;
- WG-2-server — SS2L24-03, порт 25, ЦК В;
- WG-3-server — SS2L24-01, порт 25, ЦК А;
- WG-4-server — SS3L12-01, порт 3, ЦК А.

Разработка сети

Порты рабочих мест и серверов работают в режиме U (untagged) и принадлежат VLAN своей группы; магистральные порты между коммутаторами работают в режиме T (tagged) и передают кадры всех VLAN с метками IEEE 802.1q.

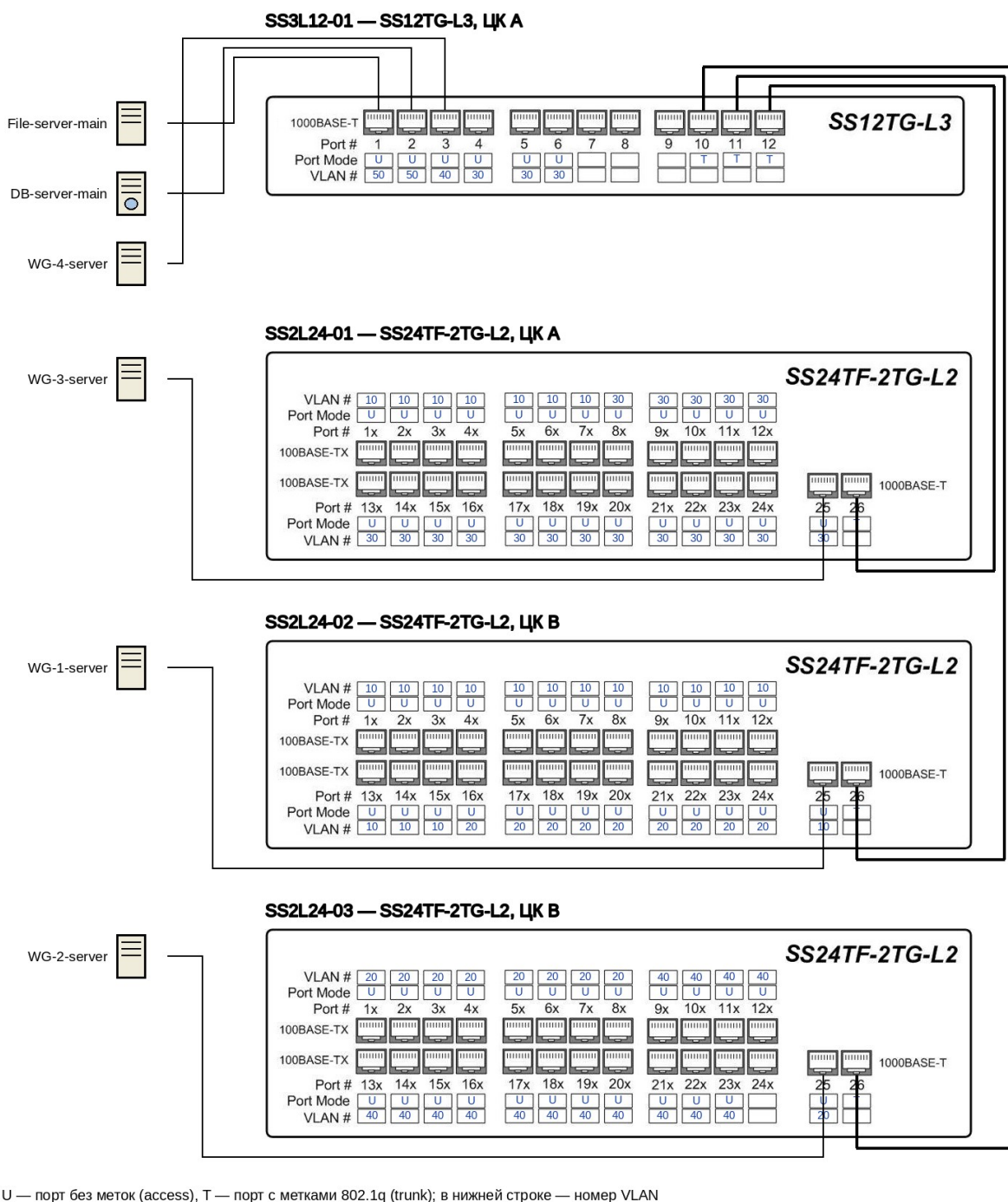


Рис. 4. Структура ЛВС с VLAN на интеллектуальных коммутаторах

Документация

Таблица 13

Размещение оборудования по центрам коммутации

№ п/п	Идентификатор оборудования	Тип оборудования	Идентификатор центра коммутации
1	SS3L12-01	SS12TG-L3	A
2	SS2L24-01	SS24TF-2TG-L2	A
3	SS2L24-02	SS24TF-2TG-L2	B
4	SS2L24-03	SS24TF-2TG-L2	B

Все порты 1000BASE-T поддерживают автоматическое определение типа кабеля (Auto MDI/MDI-X), поэтому все соединения выполняются прямым кабелем (||).

Таблица 14

Динамические соединения

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
<i>Рабочая группа WG-1 (VLAN10)</i>			
D1	P-A01-24	SS2L24-01-01	
D2	P-A02-01	SS2L24-01-02	
D3	P-A02-02	SS2L24-01-03	
D4	P-A02-03	SS2L24-01-04	
D5	P-A02-04	SS2L24-01-05	
D6	P-A02-05	SS2L24-01-06	
D7	P-A02-06	SS2L24-01-07	
D8	P-B01-19	SS2L24-02-01	
D9	P-B01-20	SS2L24-02-02	
D10	P-B01-21	SS2L24-02-03	
D11	P-B01-22	SS2L24-02-04	
D12	P-B01-23	SS2L24-02-05	
D13	P-B01-24	SS2L24-02-06	
D14	P-B02-01	SS2L24-02-07	
D15	P-B02-02	SS2L24-02-08	
D16	P-B02-03	SS2L24-02-09	
D17	P-B02-04	SS2L24-02-10	
D18	P-B02-05	SS2L24-02-11	
D19	P-B02-06	SS2L24-02-12	
D20	P-B02-07	SS2L24-02-13	
D21	P-B02-08	SS2L24-02-14	
D22	P-B02-09	SS2L24-02-15	
<i>Рабочая группа WG-2 (VLAN20)</i>			
D23	P-B01-01	SS2L24-02-16	
D24	P-B01-02	SS2L24-02-17	
D25	P-B01-03	SS2L24-02-18	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D26	P-B01-04	SS2L24-02-19	
D27	P-B01-05	SS2L24-02-20	
D28	P-B01-06	SS2L24-02-21	
D29	P-B01-07	SS2L24-02-22	
D30	P-B01-08	SS2L24-02-23	
D31	P-B01-09	SS2L24-02-24	
D32	P-B01-10	SS2L24-03-01	
D33	P-B01-11	SS2L24-03-02	
D34	P-B01-12	SS2L24-03-03	
D35	P-B01-13	SS2L24-03-04	
D36	P-B01-14	SS2L24-03-05	
D37	P-B01-15	SS2L24-03-06	
D38	P-B01-16	SS2L24-03-07	
D39	P-B01-17	SS2L24-03-08	
<i>Рабочая группа WG-3 (VLAN30)</i>			
D40	P-A01-01	SS2L24-01-08	
D41	P-A01-02	SS2L24-01-09	
D42	P-A01-03	SS2L24-01-10	
D43	P-A01-04	SS2L24-01-11	
D44	P-A01-05	SS2L24-01-12	
D45	P-A01-06	SS2L24-01-13	
D46	P-A01-07	SS2L24-01-14	
D47	P-A01-08	SS2L24-01-15	
D48	P-A01-09	SS2L24-01-16	
D49	P-A01-10	SS2L24-01-17	
D50	P-A01-11	SS2L24-01-18	
D51	P-A01-12	SS2L24-01-19	
D52	P-A01-13	SS2L24-01-20	
D53	P-A01-14	SS2L24-01-21	
D54	P-A01-15	SS2L24-01-22	
D55	P-A01-16	SS2L24-01-23	
D56	P-A01-17	SS2L24-01-24	
D57	P-A01-18	SS3L12-01-04	
D58	P-A01-19	SS3L12-01-05	
D59	P-A01-20	SS3L12-01-06	
<i>Рабочая группа WG-4 (VLAN40)</i>			
D60	P-B02-10	SS2L24-03-09	
D61	P-B02-11	SS2L24-03-10	
D62	P-B02-12	SS2L24-03-11	
D63	P-B02-13	SS2L24-03-12	
D64	P-B02-14	SS2L24-03-13	
D65	P-B02-15	SS2L24-03-14	
D66	P-B02-16	SS2L24-03-15	
D67	P-B02-17	SS2L24-03-16	
D68	P-B02-18	SS2L24-03-17	
D69	P-B02-19	SS2L24-03-18	
D70	P-B02-20	SS2L24-03-19	
D71	P-B02-21	SS2L24-03-20	

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
D72	P-B02-22	SS2L24-03-21	
D73	P-B02-23	SS2L24-03-22	
D74	P-B02-24	SS2L24-03-23	
<i>Соединения между оборудованием</i>			
D75	SS2L24-01-26	SS3L12-01-12	
D76	SS2L24-02-26	P-B03-02	
D77	P-A02-14	SS3L12-01-11	
D78	SS2L24-03-26	P-B03-03	
D79	P-A02-15	SS3L12-01-10	
<i>Сервера</i>			
D80	File-server-main	SS3L12-01-01	
D81	DB-server-main	SS3L12-01-02	
D82	WG-1-server	SS2L24-02-25	
D83	WG-2-server	SS2L24-03-25	
D84	WG-3-server	SS2L24-01-25	
D85	WG-4-server	SS3L12-01-03	

Адреса сетей имеют вид 1xx.1yy.zz.0/24, где xx = 12 — номер учебной группы, yy = 17 — номер студента в журнале, zz — номер VLAN. В каждой VLAN адрес .1 — интерфейс модуля маршрутизации (шлюз по умолчанию), .2 — сервер группы, далее — рабочие места; в VLAN50: .2 — общий сервер, .3 — сервер БД.

Таблица 15

Распределение IP-адресов

№ п/п	VLAN ID	IP сети	IP оборудования: пользователи	IP оборудования: серверы	IP-адрес модуля маршрутизации
1	VLAN10	112.117.10.0/24	112.117.10.3 – 112.117.10.24	112.117.10.2	112.117.10.1
2	VLAN20	112.117.20.0/24	112.117.20.3 – 112.117.20.19	112.117.20.2	112.117.20.1
3	VLAN30	112.117.30.0/24	112.117.30.3 – 112.117.30.22	112.117.30.2	112.117.30.1
4	VLAN40	112.117.40.0/24	112.117.40.3 – 112.117.40.17	112.117.40.2	112.117.40.1
5	VLAN50	112.117.50.0/24	–	112.117.50.2, 112.117.50.3	112.117.50.1

Таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня

IP-адрес сети назначения	Маска сети	IP-адрес следующего маршрутизатора	Идентификатор порта модуля маршрутизации	IP-адрес порта модуля маршрутизации
112.117.10.0	255.255.255.0	—	VLAN10	112.117.10.1
112.117.20.0	255.255.255.0	—	VLAN20	112.117.20.1
112.117.30.0	255.255.255.0	—	VLAN30	112.117.30.1
112.117.40.0	255.255.255.0	—	VLAN40	112.117.40.1
112.117.50.0	255.255.255.0	—	VLAN50	112.117.50.1

Задание 4

Организация отказоустойчивого подключения локальной сети к Internet со статической маршрутизацией

Цель задания: формирование навыков составления таблицы статической маршрутизации между VLAN с организацией отказоустойчивого подключения к сети Internet за счёт протокола VRRP при динамическом назначении IP-адресов пользователям.

Задание: для сети из задания 3 подключить два внешних маршрутизатора R-01 и R-02, образующих по протоколу VRRP виртуальный маршрутизатор (сеть 172.31.1.0/29), модифицировать таблицы IP-адресов и маршрутизации коммутатора 3-го уровня, задать параметры DHCP-серверов для VLAN.

Выполнение

Маршрутизаторы R-01 и R-02 подключены к портам 8 и 9 коммутатора SS3L12-01, отнесённым к новой VLAN60. Маршрутизатор с большим приоритетом (R-01) — основной (Master), R-02 — резервный (Backup); при отказе R-01 R-02 принимает на себя IP- и MAC-адрес виртуального маршрутизатора.

Таблица 17

Параметры протокола VRRP

Параметр	Значение
Идентификатор группы VRRP (VRID)	17
Приоритет R-01 (Master)	110
Приоритет R-02 (Backup)	100
IP-адрес R-01	172.31.1.2/29
IP-адрес R-02	172.31.1.3/29
IP-адрес виртуального маршрутизатора	172.31.1.1/29
MAC-адрес виртуального маршрутизатора	00-00-5E-00-01-11
IP-адрес модуля маршрутизации в VLAN60	172.31.1.6/29

MAC-адрес виртуального маршрутизатора по стандарту VRRP — 00-00-5E-00-01-XX, где XX — VRID в шестнадцатеричном виде (17 = 11h).

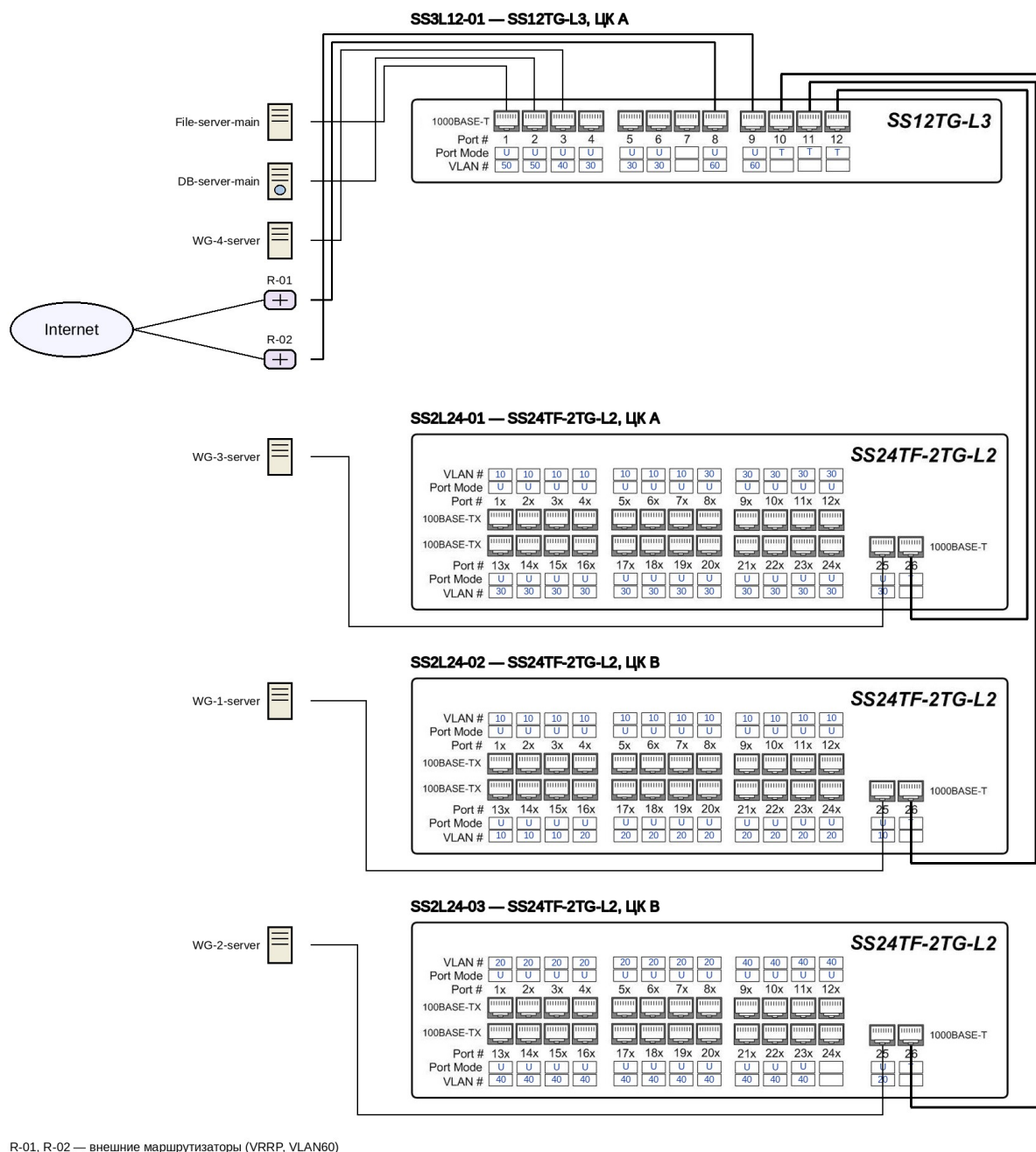


Рис. 5. Структура ЛВС с внешними маршрутизаторами

Таблица 18

Динамические соединения (дополнение к таблице задания 3)

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Тип кабеля
Подключение маршрутизаторов			
D86	SS3L12-01-08	R-01-01	
D87	SS3L12-01-09	R-02-01	

Первый адрес каждой VLAN — шлюз по умолчанию: виртуальный интерфейс модуля маршрутизации коммутатора третьего уровня, настраивается на самом коммутаторе. Статические IP-адреса серверов

задаются на серверах. В VLAN50 все адреса статические; в VLAN60 DHCP не используется — у маршрутизаторов и модуля маршрутизации статические адреса.

Таблица 19

Распределение IP-адресов (с учётом R-01, R-02)

№ п/п	VLAN ID	IP сети	IP оборудования: пользователи	IP оборудования: серверы	IP-адрес модуля маршрутизации
1	VLAN10	112.117.10.0/24	112.117.10.3 – 112.117.10.24	112.117.10.2	112.117.10.1
2	VLAN20	112.117.20.0/24	112.117.20.3 – 112.117.20.19	112.117.20.2	112.117.20.1
3	VLAN30	112.117.30.0/24	112.117.30.3 – 112.117.30.22	112.117.30.2	112.117.30.1
4	VLAN40	112.117.40.0/24	112.117.40.3 – 112.117.40.17	112.117.40.2	112.117.40.1
5	VLAN50	112.117.50.0/24	—	112.117.50.2, 112.117.50.3	112.117.50.1
6	VLAN60	172.31.1.0/29	—	R-01: 172.31.1.2, R-02: 172.31.1.3, виртуальный: 172.31.1.1	172.31.1.6

Маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) направляет трафик в Internet на адрес виртуального маршрутизатора — так он не зависит от того, какой из R-01 и R-02 сейчас основной.

Таблица 20

Таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня

IP-адрес сети назначения	Маска сети	IP-адрес следующего маршрутизатора	Идентификатор порта модуля маршрутизации	IP-адрес порта модуля маршрутизации
112.117.10.0	255.255.255.0	—	VLAN10	112.117.10.1
112.117.20.0	255.255.255.0	—	VLAN20	112.117.20.1
112.117.30.0	255.255.255.0	—	VLAN30	112.117.30.1
112.117.40.0	255.255.255.0	—	VLAN40	112.117.40.1
112.117.50.0	255.255.255.0	—	VLAN50	112.117.50.1
172.31.1.0	255.255.255.248	—	VLAN60	172.31.1.6
0.0.0.0	0.0.0.0	172.31.1.1	VLAN60	172.31.1.6

Пользователям каждой VLAN рабочих групп адреса выдаются динамически из диапазона, начиная с .3 (адреса .1 и .2 заняты шлюзом и сервером группы). Для VLAN50 и VLAN60 DHCP не нужен — адреса статические. В качестве DNS-сервера указан адрес виртуального маршрутизатора.

Таблица 21

Параметры DHCP-серверов для VLAN

VLAN	Диапазон IP-адресов	Маска сети	IP-адрес маршрутизатора	IP-адрес сервера DNS
10	112.117.10.3 – 112.117.10.24	255.255.255.0	112.117.10.1	172.31.1.1
20	112.117.20.3 – 112.117.20.19	255.255.255.0	112.117.20.1	172.31.1.1
30	112.117.30.3 – 112.117.30.22	255.255.255.0	112.117.30.1	172.31.1.1
40	112.117.40.3 – 112.117.40.17	255.255.255.0	112.117.40.1	172.31.1.1